



LAPORAN ANALISIS & DOKUMENTASI WEB APPLICATION MELAYU HERITAGE

Digital Cultural Portfolio & Interactive Experience

DISUSUN OLEH:

AHMAD ALDO MARATUA

NIM: 243510579

Mata Kuliah: Praktikum Pemrograman Web

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK

Tahun 2026

BAB I: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Proyek

Kebudayaan Melayu merupakan salah satu peradaban maritim tertua di Nusantara yang kaya akan nilai-nilai kesejarahan, adat istiadat, kuliner khas, pakaian adat, kesenian musik, serta syair. Seiring dengan kemajuan era globalisasi dan digitalisasi, warisan takbenda ini berisiko mengalami penurunan eksistensi di kalangan generasi muda jika tidak didokumentasikan dan dipromosikan melalui media modern.

Aplikasi web "Melayu Heritage" dirancang untuk menjembatani jurang tersebut. Platform ini berfungsi sebagai portofolio kebudayaan digital interaktif yang menggabungkan estetika desain editorial mewah dengan teknologi web modern untuk menghadirkan pengalaman penjelajahan budaya Melayu yang kaya, imersif, dan edukatif.

1.2 Tujuan Aplikasi Web

- Pelestarian Budaya:** Menjadi repositori digital yang mendokumentasikan makanan tradisional, busana adat, kesenian, dan linimasa sejarah peradaban Melayu.
- Edukasi Interaktif:** Menyediakan simulator audio tradisional melodi Melayu (Web Audio API Synth) dan filter dinamis yang menarik minat belajar interaktif pengguna.
- Aksesibilitas Informasi:** Menyediakan katalog pencarian global terintegrasi (Live Search Engine) yang memudahkan pencarian cepat data budaya.
- Estetika Premium:** Menerapkan visual mewah bertema kebudayaan (Emerald & Gold) serta fitur responsif multi-platform guna meningkatkan kenyamanan penjelajahan.

BAB II: PENJELASAN TAMPILAN (UI/UX)

Desain antarmuka (User Interface) web Melayu Heritage mengadopsi gaya editorial eksklusif dengan sentuhan kemewahan istana Melayu klasik dan minimalis modern. Desain visual menekankan pada kontras warna, ornamen geometris tradisional, serta transisi animasi halus.

2.1 Tema & Palet Warna

- Tema Gelap (Dark Mode):** Dominasi warna Emerald Dark (#083B2E) sebagai latar belakang yang melambangkan keagungan hutan pesisir melayu dan nuansa keislaman, dipadukan dengan aksen emas (#D4AF37) untuk mempertegas kemewahan ornamen kerajaan.
- Tema Terang (Light Mode):** Menggunakan warna Cream Minimalist (#F8F5EC) yang bersih dan elegan, memberikan kenyamanan membaca tingkat tinggi dengan nuansa hangat seperti lembaran naskah.

kuno.

- * **Glassmorphism:** Implementasi panel transparan dengan efek blur latar belakang (`backdrop-filter: blur(12px)`) yang memberikan kedalaman visual 3D pada kartu konten.

2.2 Bagian-Bagian Antarmuka (Sections)

- * **Header & Navigasi:** Navigasi melayang (fixed header) yang melakukan transisi ukuran dan kepekatan latar belakang saat di-scroll (scroll-reveal). Dilengkapi menu dropdown drawer untuk tampilan mobile, tombol pencarian overlay, dan switch tema gelap/terang.
- * **Hero Section:** Pintu gerbang visual aplikasi dengan teks editorial besar "Menelusuri Warisan Kebudayaan Melayu" berlatar belakang pola ukiran kayu (woodcarving pattern) interaktif, ornamen melayang (floating SVG ornaments) dengan animasi melayang lambat (float animation), serta tombol CTA jelajah budaya.
- * **Identitas Melayu (Tentang Melayu):** Menampilkan sejarah dan filosofi melayu dalam format tab interaktif (Sejarah, Persebaran, Filosofi) di sisi kanan, berdampingan dengan ilustrasi kapal kayu tradisional Lancang Kuning berbasis SVG di sisi kiri.
- * **Kuliner Warisan:** Menampilkan aneka hidangan khas (Rendang Melayu, Gulai Patin, Asam Pedas, dll.) dalam bentuk kartu geser horisontal (Slider) lengkap dengan navigasi tombol panah kiri-kanan yang dinamis.
- * **Busana & Pakaian Adat:** Grid kartu foto pakaian adat (Baju Kurung, Teluk Belanga, Kebaya Melayu, Songket). Setiap kartu dapat diklik untuk memunculkan kotak detail pop-up (Modal Container) berisi filosofi pakaian dan bahan pembuatannya.
- * **Kesenian Melayu:** Grid kartu interaktif kesenian (Tari Zapin, Musik Gambus, Kompang, Syair). Setiap kartu memiliki tombol "Dengar Sampel" yang akan memicu sintesis audio gelombang suara tradisional secara real-time.
- * **Linimasa (Sejarah):** Sistem linimasa interaktif fase perkembangan peradaban Melayu dari Abad ke-7 (Sriwijaya) hingga abad ke-21 (Pelestarian Digital), di mana pengguna dapat berpindah tab fase dengan ikon khas.
- * **Galeri Warisan Budaya:** Galeri visual dengan tata letak Pinterest-style (Masonry Grid) yang didukung tombol filter kategori (Semua, Kuliner, Busana, Seni, Tradisi) dengan animasi transisi memudar (fade-in).

BAB III: ANALISIS KODE SUMBER

Aplikasi web ini dibangun dengan pendekatan tanpa framework (Vanilla Tech Stack) untuk menjamin performa pemuatan super cepat, struktur kode yang bersih, dan kompatibilitas penuh tanpa dependensi eksternal.

3.1 Struktur HTML (melayu_heritage_web_app.html)

Dokumen HTML menggunakan standar semantik HTML5 (<header>, <section>, <nav>, <main>, <footer>) untuk menunjang optimasi mesin pencari (SEO) serta aksesibilitas pembaca layar (screen reader). Semua ikon dirender menggunakan pustaka Lucide Icons berbasis SVG yang dimuat secara asinkron.

Contoh Kode HTML untuk Layout Pakaian Adat (Busana):

```
<!-- Busana Section Layout -->
<section id="busana" class="section">
  <div class="container">
    <div class="section-header">
      <span class="section-tag">SENI TENUN & HIAS</span>
      <h2 class="section-title">Busana & Pakaian Adat</h2>
      <div class="section-divider"></div>
    </div>
    <div class="grid grid-cols-4 lg:grid-cols-4 md:grid-cols-2 gap-6">
      <!-- Attire 1: Baju Kurung (Trigger Modal on Click) -->
      <div onclick="openAttireModal('Baju Kurung', 'Busana longgar...', 'Sutera...', 'Upacara
Adat...')">
        class="card glass-panel" style="cursor: pointer;">
        <div class="card-media">
          
        </div>
        <span class="card-tag">BUSANA WANITA</span>
        <h3 class="card-title">Baju Kurung</h3>
        <p class="card-desc">Simbol kesopanan, kesantunan, dan marwah wanita mulia.</p>
      </div>
      ...
    </div>
  </div>
</section>
```

3.2 Analisis Desain CSS (style.css)

Lembar gaya CSS mengimplementasikan sistem variabel (CSS Variables / Design Tokens) di root elemen (:root) yang memungkinkan penggantian seluruh warna aplikasi secara instan ketika kelas ".dark" ditambahkan pada dokumen HTML. CSS juga mengontrol keyframe animasi khusus untuk menciptakan micro-interactions yang terasa premium.

Contoh Kode CSS Variabel & Animasi:

```
/* CSS variables for light and dark themes */
:root {
  --color-emerald: #0B6E4F;
  --color-emerald-dark: #083B2E;
  --color-gold: #D4AF37;
  --color-cream: #F8F5EC;
  --bg-primary: var(--color-cream);
  --glass-bg: rgba(255, 255, 255, 0.7);
}

html.dark {
  --bg-primary: var(--color-emerald-dark);
  --glass-bg: rgba(8, 59, 46, 0.6);
}

/* Float Micro-animation */
@keyframes float {
  0%, 100% { transform: translateY(0px) rotate(0deg); }
  50% { transform: translateY(-15px) rotate(3deg); }
}

.animate-float-slow { animation: float 8s ease-in-out infinite; }
```

BAB III: ANALISIS KODE SUMBER (LANJUTAN)

3.3 Analisis Logika JavaScript (script.js)

File JavaScript menangani semua aspek interaktivitas halaman secara prosedural dan berorientasi objek (OOP). Fitur unggulan utama meliputi:

- * **Sintesis Audio Melayu (MelayuSynth)**: Web Audio API untuk mensintesis gelombang suara instrumen Gambus secara prosedural tanpa memuat file audio eksternal. Menggunakan modul `AudioContext`, `OscillatorNode` dengan tipe gelombang 'triangle', `BiquadFilterNode` untuk karakter akustik kayu, serta `GainNode` untuk amplifikasi volume bertahap (envelope decay).
- * **Mesin Pencari Live (LiveRecipeCatalog)**: `FilterSearch()` memfilter catalog array secara real-time berdasarkan input teks pengguna dan membangun DOM pencarian secara dinamis dengan visual link mengarah ke section terkait.
- * **Navigasi & Interaktivitas DOM**: `RecipeDetail` dan tab (Tentang & Linimasa) menggunakan manipulasi kelas CSS (`.block`), kontrol slider kuliner menggunakan kalkulasi posisi `translate X` dinamis, dan filter galeri Masonry.

Kode Sumber Sintesis Audio Tradisional (Web Audio API):

```
class MelayuSynth {
  constructor() {
    this.audioCtx = null;
    this.isPlaying = false;
    this.notes = [220, 247, 277, 330, 370, 440, 494, 554, 660];
    this.currentStep = 0;
  }

  init() {
    if (!this.audioCtx) {
      this.audioCtx = new (window.AudioContext || ...);
    }
  }

  playPluck(frequency, time, duration = 1.2) {
    const osc = this.audioCtx.createOscillator();
    const gainNode = this.audioCtx.createGain();
    const filterNode = this.audioCtx.createBiquadFilter();

    osc.type = 'triangle';
    osc.frequency.setValueAtTime(frequency, time);

    // Sintesis suara petikan Gambus (sharp attack, exponential decay)
```

```
gainNode.gain.setValueAtTime(0, time);
gainNode.gain.linearRampToValueAtTime(0.4, time + 0.01);
gainNode.gain.exponentialRampToValueAtTime(0.0001, time + duration);

filterNode.type = 'lowpass';
filterNode.frequency.setValueAtTime(1200, time);
filterNode.frequency.exponentialRampToValueAtTime(300, time + duration);

osc.connect(filterNode); filterNode.connect(gainNode);
gainNode.connect(this.audioCtx.destination);
osc.start(time); osc.stop(time + duration);
}
...
}
```

3.4 Mesin Pencari Dinamis (Live Search)

```
function performLiveSearch() {
  const query = document.getElementById('global-search-input').value.toLowerCase().trim();
  const resultsContainer = document.getElementById('search-results');
  resultsContainer.innerHTML = '';

  const matches = searchCatalog.filter(item =>
    item.title.toLowerCase().includes(query) ||
    item.desc.toLowerCase().includes(query)
  );
  matches.forEach(match => {
    const card = document.createElement('a');
    card.className = "search-result-card";
    card.innerHTML = `<h4>${match.title}</h4>`;
    resultsContainer.appendChild(card);
  });
}
```

BAB IV: KESIMPULAN

Aplikasi web "Melayu Heritage" berhasil memadukan kekayaan informasi budaya tradisional Melayu dengan interaktivitas digital modern secara optimal. Berdasarkan analisis teknis dan desain visual yang telah dijabarkan, beberapa poin kesimpulan yang didapatkan adalah:

1. Penerapan Clean Architecture dengan Vanilla Tech Stack (HTML, CSS, JS murni) terbukti menghasilkan performa aplikasi yang cepat dan andal tanpa membebani peramban (browser) dengan dependensi eksternal yang besar.
2. Konsep Responsive Web Design (RWD) diimplementasikan dengan sangat baik menggunakan CSS Custom Properties dan Media Queries, memastikan visual aplikasi tetap memukau baik di layar desktop, tablet, maupun ponsel pintar.
3. Fitur interaktif seperti MelayuSynth (Web Audio API) memberikan nilai tambah berupa pengalaman sensorik yang unik bagi pengunjung, membuat eksplorasi budaya terasa lebih nyata dan menghibur.
4. Fungsionalitas pencarian global dinamis (Live Search) dan modul pakaian adat membantu pengguna menemukan informasi budaya secara presisi dan efisien.

Dengan terwujudnya aplikasi web portofolio digital ini, diharapkan dapat menjadi salah satu media alternatif yang efektif dalam melestarikan, memperkenalkan, dan menjaga warisan kebudayaan Melayu agar tetap hidup di tengah era transformasi digital.